

Nama : Muhamad Mirza Agusta

NIM : 109082500044

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {

    for i := 0; i < n-1; i++ {

        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }

        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n%2 == 1 {

        return float64(T[n/2])
    } else {
```

```

        return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0

    fmt.Println("Input data masukan :")

    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {

            if n > 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                med := median(A, n)
                fmt.Printf("Median :\n%g\n", med)
            }
        } else {

            A[n] = x
            n++
        }

        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\User
STA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 13\soal\NO 1\1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\User
STA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 13\soal\NO 1\1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini adalah aplikasi untuk menghitung nilai median dari sekumpulan data yang dimasukkan secara dinamis, di mana perhitungan median dilakukan setiap kali pengguna memasukkan angka 0. Program membaca input bilangan bulat dan menyimpannya ke dalam array hingga menemukan sentinel `-5313541` yang menghentikan program. Setiap kali angka 0 dimasukkan, program mengurutkan semua data yang telah terkumpul menggunakan algoritma selection sort, lalu menghitung median dengan aturan: jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah; jika genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah. Hasil median kemudian ditampilkan. Program ini merupakan implementasi yang baik untuk memahami selection sort, perhitungan median, serta pengolahan data dinamis dengan sentinel.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Pemain struct {
    Nama    string
    Gol     int
    Assist  int
}

func main() {
    var n int
    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    if _, err := fmt.Scanln(&n); err != nil {
        return
    }
}
```

```

daftarPemain := make([]Pemain, n)
for i := 0; i < n; i++ {
    var p1, p2, p3 string
    fmt.Scanln(&p1, &p2, &p3)

    var nama string
    var gol, assist int

    if p3 == "" {
        nama = p1
        fmt.Sscanf(p2, "%d", &gol)
        var temp string
        fmt.Scanln(&temp)
        fmt.Sscanf(temp, "%d", &assist)
    } else {
        var g, a int
        nGol, _ := fmt.Sscanf(p2, "%d", &g)
        nAst, _ := fmt.Sscanf(p3, "%d", &a)

        if nGol > 0 && nAst > 0 {
            nama = p1
            gol = g
            assist = a
        } else {
            nama = p1 + " " + p2
            fmt.Sscanf(p3, "%d", &gol)
            fmt.Scanln(&assist)
        }
    }

    daftarPemain[i] = Pemain{Nama: nama, Gol: gol, Assist: assist}
}

for i := 1; i < len(daftarPemain); i++ {
    key := daftarPemain[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 {
        tukar := false
        if key.Gol > daftarPemain[j].Gol {
            tukar = true
        } else if key.Gol == daftarPemain[j].Gol && key.Assist >
daftarPemain[j].Assist {
            tukar = true
        }
    }
}

```

```

        if tukar {
            daftarPemain[j+1] = daftarPemain[j]
            j--
        } else {
            break
        }
    }
    daftarPemain[j+1] = key
}

fmt.Println("\nHasil Sorting :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%s %d %d\n", daftarPemain[i].Nama,
daftarPemain[i].Gol, daftarPemain[i].Assist)
}
}

```

Screenshot Output :

```

▼ TERMINAL
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\we
Masukkan Data Input :
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 0
Son Heung-Min 9 0
Jamie Vardy 8 0
Mohamed Salah 8 0
Bruno Fernandes 7 0
Harry Kane 7 0
Patrick Bamford 7 0
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 0

```

```

PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\we
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 2
Bruno Fernandes 7 0
Son Heung-Min 7 0
Harry Kane 5 0
Patrick Bamford 5 0
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 0

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini adalah aplikasi untuk mengurutkan data pemain berdasarkan jumlah gol dan assist menggunakan algoritma insertion sort. Program mendefinisikan struct Pemain dengan field Nama, Gol, dan Assist. Program membaca jumlah pemain, lalu membaca data setiap pemain dengan format yang fleksibel (nama bisa satu atau dua kata, diikuti gol dan assist). Setelah semua data tersimpan dalam slice, program mengurutkan pemain secara descending dengan prioritas utama gol tertinggi, dan jika gol sama maka assist tertinggi yang diutamakan. Pengurutan dilakukan dengan insertion sort yang membandingkan gol dan assist setiap elemen. Hasil akhir menampilkan nama, gol, dan assist setiap pemain dari yang terbaik.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama    int
    suara   int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    for {
```

```

    fmt.Scan(&input)
    if input == -1 {
        break
    }

    idx := posisi(p, n, input)
    if idx != -1 {
        p[idx].suara++
    } else {
        p[n].nama = input
        p[n].suara = 1
        n++
    }
}

for i := 1; i < n; i++ {
    key := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = key
}

fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    if i < n-1 {
        fmt.Print(" ")
    }
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 13\soal\NO 3\3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5
5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 13\soal\NO 3\3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA> go run "c:\Users\M S I\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\109082500044_MUHAMAD-MIRZA-AGUSTA\week 13\soal\NO 3\3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mendefinisikan struct `partai` dengan field `nama` (nomor partai) dan `suara` (jumlah suara), serta array statis `tabPartai` dengan kapasitas maksimal 1.000.000 elemen. Program membaca input nomor partai secara terus menerus hingga menemukan angka -1 sebagai sentinel. Setiap input diproses dengan fungsi `posisi` yang mencari apakah nomor partai sudah tercatat dalam array menggunakan sequential search. Jika sudah ada, program hanya menambah jumlah suaranya; jika belum ada, program menambahkan partai baru ke dalam array dengan jumlah suara awal 1. Setelah semua input selesai, program mengurutkan data partai secara descending (dari suara terbanyak ke tersedikit) menggunakan algoritma insertion sort dengan membandingkan field `suara`. Hasil akhir menampilkan pasangan nomor partai dan jumlah suaranya dalam satu baris, dipisahkan spasi.